Digital System Design

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

目录

1 逻辑代数基础 **1**

2 TTL 和 CMOS **9**

1 逻辑代数基础

§1.1 逻辑代数基础

定义 1.1 布尔代数

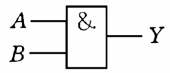
用简单 (0/1) 代数描述复杂性事物。 ♣

布尔代数具有三种基本逻辑。

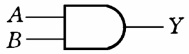
定义 1.2 与（AND）

条件同时具备，结果发生。 ♣

$Y = A \wedge B = A\&B = AB$



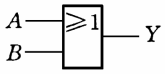
与



定义 1.3 或（OR）

条件之一具备，结果发生。 ♣

$Y = A \vee B = A + B$

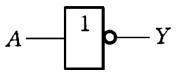


或

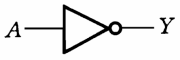
定义 1.4 非（NOT）

条件不具备，结果发生。 ♣

$Y = \neg A = A'$



非



注释：

关于基本逻辑，可以参考离散数学课程。

定义 1.5　与非（NAND）

$Y = (A \cdot B)'$ ♣

定义 1.6　或非（NOR）

$Y = (A + B)'$ ♣

定义 1.7　与或非（AND - NOR）

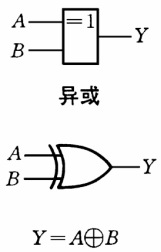
$Y = (A \cdot B + C \cdot D)'$ ♣

除了上述三种复合运算以外，还有以下两种运算。

定义 1.8　异或（XOR）

条件不相同，结果发生。 ♣

$Y = A \oplus B$

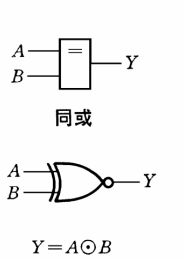


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

定义 1.9　同或（XAND）

条件相同，结果发生。 ♣

$Y = A \odot B$



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

对于逻辑运算，有以下几个定理。

定理 1.1

逻辑代数满足交换律、结合律和分配律。 ♣

注意：

加法对乘法的分配：$A+BC=(A+B)(A+C)$。

定理 1.2　反演律

$(AB)'=A'+B'$

$(A+B)'=A'B'$ ♣

注释：

也叫德摩根（De Morgan）定律。

定理 1.3　吸收律

$A+AB=A$

$A+A'B=A+B$ ♣

§1.2　逻辑化简

定理 1.4　代入定理

在任何一个包含 A 的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中 A 的位置，则等式依然成立。 ♣

例题 1.1

初始逻辑式：

$$A+BC=(A+B)(A+C)$$

进行代入替换：

$$\begin{aligned}A+B(CD)&=(A+B)(A+CD)\\&=(A+B)(A+C)(A+D)\end{aligned}$$

定理 1.5　反演定理

对于任意逻辑式 Y，其否定形式 Y'：

$\bullet \Longrightarrow +,\quad + \Longrightarrow \bullet,\quad 0 \Longrightarrow 1,\quad 1 \Longrightarrow 0,$

原变量 $\Longrightarrow$ 反变量

反变量 $\Longrightarrow$ 原变量 ♣

注意：

变换顺序先括号，然后乘，最后加；不属于单个变量的上的反号保留不变。

例题 1.2

原逻辑表达式：

$$Y = A(B + C) + CD$$

其反演形式：

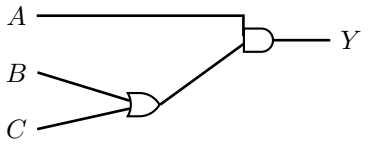
$$\begin{aligned} Y' &= (A' + B'C')(C' + D') \\ &= A'C' + B'C' + A'D' + B'C'D' \\ &= A'C' + B'C' + A'D' \end{aligned}$$

定义 1.10　逻辑函数

若以逻辑变量为输入，运算结果为输出，则输入变量值确定以后，输出的取值也随之而定。输入/输出之间是一种函数关系，称为逻辑函数。 ♣

例题 1.3

写出下面逻辑图所表示的逻辑函数。



解：$Y = A \cdot (B + C)$

定义 1.11　最小项

最小项 m：

- m 是乘积项
- 包含 n 个因子
- n 个变量均以原变量和反变量的形式在 m 中出现一次
- 编号 ♣

两个相邻的最小项（只有一个变量不同的两个最小项）之和可以合并，消去一对因子，只留下公共因子。

注释：

最小项的编号规则如下：

最小项	取值	对应	编号
	ABC	十进制数	
$A'B'C'$	0 0 0	0	m_0
$A'B'C$	0 0 1	1	m_1
$A'BC'$	0 1 0	2	m_2
$A'BC$	0 1 1	3	m_3
$AB'C'$	1 0 0	4	m_4
$AB'C$	1 0 1	5	m_5
ABC'	1 1 0	6	m_6
ABC	1 1 1	7	m_7

定理 1.6　最小项的性质

- 在输入变量任一取值下，有且仅有一个最小项的值为1
- 全体最小项之和为1
- 任何两个最小项之积为0
- 两个相邻的最小项之和可以合并，消去一对因子，只留下公共因子 ♣

对于任何逻辑变量，$A + A' = 1$，$AA' = 0$。

例题 1.4

化简逻辑表达式：

$$\begin{aligned} Y(A,B,C) &= ABC' + BC \\ &= ABC' + BC(A + A') \\ &= ABC' + ABC + A'BC \\ &= \sum m(3,6,7) \end{aligned}$$

定义 1.12　最大项

最大项 M：

- M 是相加项
- 包含 n 个因子
- n 个变量均以原变量和反变量的形式在 M 中出现一次 ♣

注释：

最大项的编号规则如下：

最大项	取值	对应	编号
	ABC	十进制数	
$A'+B'+C'$	1 1 1	7	M_7
$A'+B'+C$	1 1 0	6	M_6
$A'+B+C'$	1 0 1	5	M_5
$A'+B+C$	1 0 0	4	M_4
$A+B'+C'$	0 1 1	3	M_3
$A+B'+C$	0 1 0	2	M_2
$A+B+C'$	0 0 1	1	M_1
$A+B+C$	0 0 0	0	M_0

定理 1.7

若 $Y=\sum m_i$，则

$$Y=\prod_{i\neq k}\boldsymbol{m}_k'=\prod_{i\neq k}M_k$$

♣

例题 1.5

化简逻辑表达式：

$$\begin{aligned}
Y &= AC+B'C+BD'+CD'+A(B+C')+A'BCD'+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A\overline{(\overline{B+C'})}+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A\overline{B'C}+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A+AB'DE\\
&= A+B'C+BD'+CD'\\
&= A+B'C+BD'
\end{aligned}$$

公式化简的结果通常不是唯一的。

定义 1.13　卡诺图

将逻辑函数的最小项之和以图形的方式表示出来的图叫做卡诺图。

♣

注释：

四变量的卡诺图：

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

在卡诺图中，最小项的相邻性可以从图形中直观地反映出来，从而可以进行合并消去。

定理 1.8　卡诺图消元定理

- 两个相邻最小项可合并为一项，消去一对因子
- 四个排成矩形的相邻最小项可合并为一项，消去两对因子
- 八个相邻最小项可合并为一项，消去三对因子

♣

注意：

最左边和最右边在逻辑上也是相邻项，可以相消合并，并且卡诺图的最小项可以多次利用，但要求矩形的数目最少、大小最大。

例题 1.6

化简逻辑表达式：

$$Y = ABC + ABD + AC'D + C' \cdot D' + AB'C + A'CD'$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

化简结果：

$$A + D'$$

定义 1.14　无关项

约束项和任意项可以写入函数式，也可不包含在函数式中，统称为无关项

♣

可以充分利用无关项化简逻辑表达式。

例题 1.7

化简逻辑表达式:

$$Y(A,B,C,D)=\sum m(2,4,6,8)$$

约束条件: $m_5+m_{10}+m_{11}+m_{12}+m_{13}+m_{14}+m_{15}=0$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	x	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

化简结果:

$$Y=AD'+BD'+CD'$$

小结:

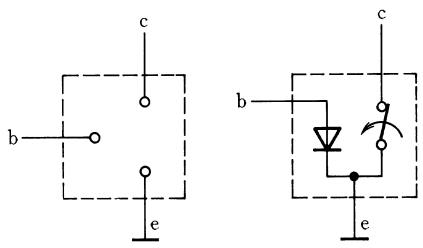
本章主要介绍了基础的逻辑代数，包括基本逻辑与逻辑的化简，重点掌握卡诺图的化简方法。

- 基本逻辑（与、或、非）
- 简单复合逻辑（与非、或非、同或、异或）
- 逻辑运算定理（交换律、结合律、分配律、吸收律、反演律）
- 最大项与最小项
- 卡诺图与逻辑化简

2 TTL 和 CMOS

§2.1 TTL

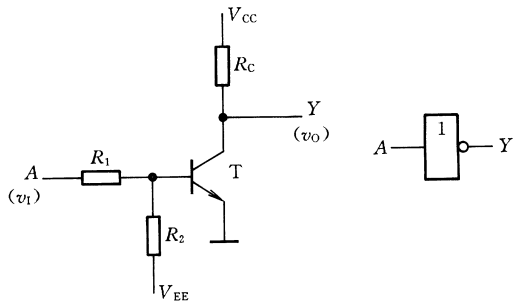
三极管开关电路：



注释：

用作开关的三极管处于截止或饱和状态。

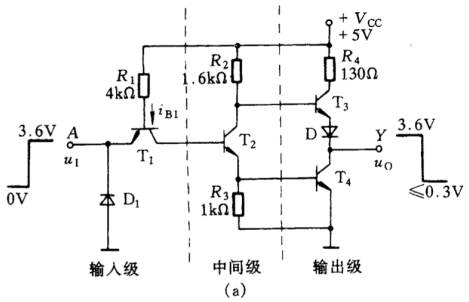
三极管非门：



- 接入电阻 R_2 和负电源 V_{EE}，使三极管可靠地截止
- 当输入信号为高电平时，保证 $I_B > I_{BS}$，工作在深饱和状态，三极管输出电平接近于零

例题 2.1

分析下图电路：



解：

- $V_{\mathrm{I}} = V_{\mathrm{IL}} = 0.2\,\mathrm{V}$, T1 基极电流 i_{B1} 流入发射极，即由反相器输入端流出，因此 $i_{B2} \approx 0$, T2 截止, T4 也截止. T3 和 D 将导通，输出为高电平 V_{OH}
- $V_{\mathrm{I}} = V_{\mathrm{OH}} = 3.6\,\mathrm{V}$, T1 倒置，即发射极和集电极颠倒；$i_{B1}$ 流入 T2 基极，使 T2 饱和导通，从而 T4 饱和导通，T3 和 D 截止，输出为低电压 V_{OL}